

Integrantes: João V. R. Schervensquy, Luísa A. S. Marques, Luis H. S. Jesus, Paulo G. D. Costa e Rayssa S. Silva

Setor: Vendas

Problema: O sedentarismo, o estresse, a fadiga e a falta de atividades físicas podem afetar o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Esses fatores podem contribuir para aumento do absenteísmo, redução da produtividade, maior quantidade de erros e retrabalho e, conseqüentemente, impacto negativo nos resultados da empresa. Trabalhadores com uma rotina mais ativa e atividades físicas adequadas às suas condições podem apresentar melhor disposição para o trabalho.

Objetivo: Implementar um projeto de atividades físicas personalizadas com auxílio de Inteligência Artificial para aumentar a produtividade e reduzir o absenteísmo e o retrabalho de funcionários de uma empresa.

Solução de IA: A TrAlning utilizará acessórios como relógios, pulseiras ou anéis para coletar informações relacionadas à atividade e à condição do trabalhador. Entre os dados coletados estão frequência cardíaca, duração e qualidade do sono, frequência respiratória, temperatura corporal e nível de atividade física. Essas informações formarão um histórico individual. A Inteligência Artificial analisará esse histórico para identificar padrões e estimar o nível de recuperação, fadiga e disposição do usuário. A partir dessa análise, o sistema recomenda atividades físicas personalizadas, ajustando aspectos como intensidade, duração e tipo de exercício. A proposta não é utilizar a IA para realizar diagnósticos médicos. A função da tecnologia será apoiar a personalização das atividades e ajudar o usuário a entender sua condição em relação ao próprio histórico.

Funcionamento da Solução: O funcionário utiliza o dispositivo e autoriza a coleta dos dados necessários. O sistema registra essas informações e cria um histórico individual. A IA compara os dados atuais com o comportamento normal daquele usuário e estima sua condição de recuperação e disposição. Com base nessa análise, o aplicativo apresenta uma recomendação de atividade física. Depois da atividade, o sistema registra a participação e utiliza os novos dados para continuar ajustando as recomendações futuras.

Diferencial: O principal diferencial é não oferecer exatamente a mesma atividade física para todos os funcionários. A solução utiliza dados individuais para adaptar as atividades ao histórico e à condição de cada usuário. Além disso, a proposta procura conectar o bem-estar do funcionário a indicadores importantes para a empresa, como produtividade, absenteísmo, erros, retrabalho e desempenho. Também poderão ser realizadas parcerias com academias, profissionais e espaços locais para ampliar as possibilidades de atividades.

Projeto Piloto: Para avaliar a proposta antes de um investimento maior, foi realizado um piloto de seis meses. No cenário simulado, a empresa possui 100 funcionários. Cinquenta funcionários utilizarão a TrAlning e os outros cinquenta formarão um grupo de comparação. Sempre que possível, os dois grupos deverão possuir características semelhantes, como tipo de função, carga horária e condições de trabalho. Também é recomendável realizar uma medição antes do início do programa para conhecer o desempenho normal dos grupos. Isso permitirá comparar o período anterior com o período de utilização da TrAlning.

KPIs: O principal KPI será a variação da produtividade média entre o grupo que utiliza a TrAlning e o grupo de comparação. Outro KPI principal será a redução do absenteísmo. Também serão acompanhados a quantidade de erros e retrabalho, unidades produzidas ou atividades concluídas, horas trabalhadas, faturamento total e faturamento por funcionário. Os resultados técnicos da IA, como acurácia do modelo, poderão ser avaliados durante o desenvolvimento, mas não serão utilizados sozinhos para dizer que o projeto teve sucesso. O principal critério será o impacto observado no negócio.

Dados Necessários: Serão necessários dados como frequência cardíaca, sono e demais informações que já foram citadas. Para avaliar os resultados empresariais, serão necessários indicadores como produtividade, absenteísmo, horas trabalhadas, erros e retrabalho, quantidade produzida ou atividades realizadas e faturamento. Os dados devem ser utilizados apenas quando realmente necessários para o funcionamento ou avaliação da solução.

Stakeholders: A diretoria será responsável pela decisão de investimento e pela avaliação do resultado. Os funcionários serão os principais usuários da solução. A área de Tecnologia ou Dados poderá auxiliar na integração, armazenamento e análise das informações. A área responsável por Recursos Humanos poderá contribuir na implementação do programa junto aos funcionários. Também será importante envolver profissionais responsáveis por privacidade e proteção de dados, devido à utilização de informações pessoais e fisiológicas.

Requisitos e Restrições: O funcionamento da solução depende da qualidade dos dados coletados pelos dispositivos. Os funcionários precisam aderir ao programa para que seja possível avaliar seus resultados. A disponibilidade de academias, espaços e parceiros pode limitar algumas atividades. As recomendações devem respeitar limitações individuais e não devem ser apresentadas como diagnóstico ou tratamento médico.

Riscos: Um dos riscos é a baixa participação dos funcionários, o que pode reduzir o efeito do programa e dificultar a avaliação dos resultados. Também podem ocorrer problemas de funcionamento ou precisão dos dispositivos. A IA pode gerar recomendações inadequadas devido a dados incompletos ou incorretos. Existem riscos relacionados à privacidade e ao tratamento de dados pessoais.

Crítérios de Sucesso: O projeto será considerado promissor caso apresente melhoria consistente nos principais indicadores, principalmente produtividade e absenteísmo. Caso os resultados mínimos sejam alcançados, a empresa poderá avaliar a expansão da solução para um número maior de funcionários.

Referências:

- Effectiveness of worksite wellness programs based on physical activity to improve workers' health and productivity: a systematic review | Systematic Reviews | Springer Nature Link
- Polar Loop | Pulseira inteligente e monitor de atividade e saúde sem tela | Polar Brasil
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13002396/>
- <https://revistas.facmais.edu.br/index.php/maispalmeiras/article/view/288/145>
- <https://colab.research.google.com/drive/1-1vdTzwwXlh577y-73m3T23bAjy8Lani?usp=sharing>